

Korte handleiding Orange Data Mining

Onno Huijgen

June 4, 2026

Deze handleiding is voor de introductie van Orange Data Mining voor de workshop. Al het materiaal is te vinden via Github: https://github.com/OnnoHuygen/orange_workshop/.

Introductie

Orange Data Mining (Orange DM) is een programma waarmee iedereen data science kan leren en toepassen op eigen data. Het werkt met een no-code omgeving. Het is dus niet noodzakelijk om ervaring te hebben met programmeren. Dat maakt het programma buitengewoon geschikt voor het conceptueel begrijpen van data science en machine learning. Daarbij is een kleine voetnoot noodzakelijk. In deze omgeving is het makkelijk om (een) model(len) te trainen zonder precies door te hebben wat er gebeurt. Voor een betrouwbaar resultaat is het altijd noodzakelijk dat je begrijpt wat er onder de motorkap gebeurt. De verantwoording voor het presteren van je modellen in praktische toepassingen ligt altijd bij jezelf.

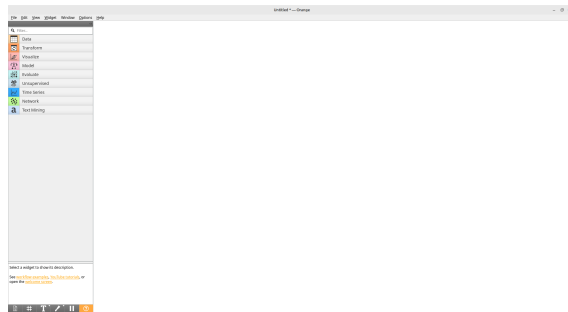
Orange data mining

Nieuw project

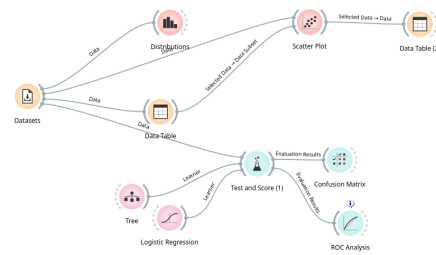
Allereerst kun je een nieuw project starten door in de taakbalk linksboven op **File** → **New** te klikken. Er wordt dan een volledig nieuw blank canvas geopend. Het idee van Orange is dat elke module als een apart bolletje op het canvas komt te staan, en dat je een pipeline maakt door modules met elkaar te verbinden. Elke module voert een specifieke taak uit, zoals bijvoorbeeld het importeren van data, het bewerken van data of een model trainen. Als een module klaar is, geeft het de resultaten als output door naar de volgende module.

Modules, data importeren

Voor je aan de slag kunt zullen we eerst data moeten importeren. Daarvoor zijn een paar modules beschikbaar. In figuur 3 zijn twee manieren te vinden om nieuwe modules aan te maken. Nieuwe modules kunnen vanuit het menu aan de linkerzijde naar het canvas gesleept worden, zie figuur 2a. Daarnaast is het ook mogelijk om ergens op het canvas met de rechtermuisknop te klikken, dan verschijnt er een pop-up menu te zien in figuur 2b. Vervolgens kun je in dit menu een module kiezen. Een module ziet er typisch uit zoals weergegeven in figuur 3a. De linkerkant van een module wordt gebruikt om inputs aan te geven en de rechterkant om output aan te geven. In het voorbeeldfiguur



(a) Een leeg canvas.



(b) Voorbeeld van een pipeline in Orange.

Figure 1

heeft de module een enkele input, doet vervolgens iets met de data, en geeft dit weer door aan drie verschillende modules.

Meestal is de eerste actie die we doen het aanmaken van een module die de data voor ons importeert. In de linkerkant zijn deze modules te vinden onder het kopje **Data**, zie figuur 4a. Een makkelijke manier om te beginnen is door een dataset te importeren die meegeleverd is met Orange zelf, zoals bijvoorbeeld de Iris dataset. Gebruik daarvoor de **Datasets** module te zien in figuur 4a. Door te dubbelklikken op de module zelf, kom je in het menu van de module. Elke module heeft een eigen menu met opties afhankelijk van de functie van de module. Voor dit voorbeeld kunnen we de Iris dataset importeren. Zoek in het menu naar de dataset genaamd **Iris** en dubbelklik op de module. Deze data is nu geselecteerd, en je kunt het menu sluiten.

Modules verbinden

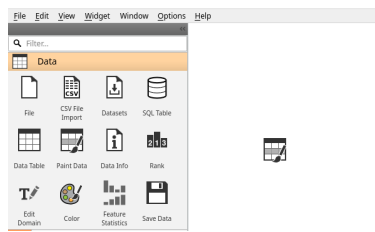
Nu we de data hebben geïmporteerd, willen we er natuurlijk wat mee doen. Zet de data in een tabel door een **Data table** module aan te maken, zie figuur 4a. Verbind de twee modules door een lijn te trekken vanuit de output kant van **Datasets** (rechterkant) naar de input kant van **Data table** (linkerkant). Je kunt ook een nieuwe module aanmaken en meteen verbinden met **Datasets** door vanaf de output naar een lege plek op het canvas te slepen en de juiste module te kiezen in het keuzemenu.

Open het menu van de **Data table** module. Zoals je misschien verwacht, geeft dit de data weer in de vorm van een tabel. De kolommen geven aan welke eigenschappen er aanwezig zijn in de data. De rijen markeren de verschillende datapunten. De module kan meer dan alleen een overzicht geven van de data, en is interactief. Als je in deze module een gedeelte van de data selecteert, zal deze ook alleen die data als output doorgeven. Een voorbeeld hiervan is gegeven in figuur 6.

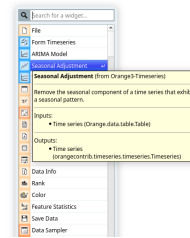
Oefening: Reproduceer deze figuur door de pipeline te maken en in de **Data table** module alleen de Iris setosa te selecteren.

Model(len) trainen

Het trainen van modellen gebeurt in Orange wellicht iets anders dan je verwacht. In plaats van de data direct naar de modellen te slepen als input, gaan we zowel de data als het model als input



(a) Slepen vanuit linkerbalk.



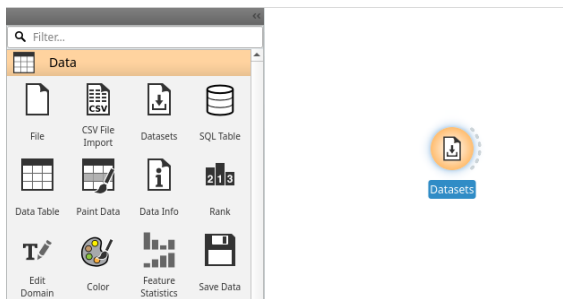
(b) Rechtermuisknop.

Figure 2

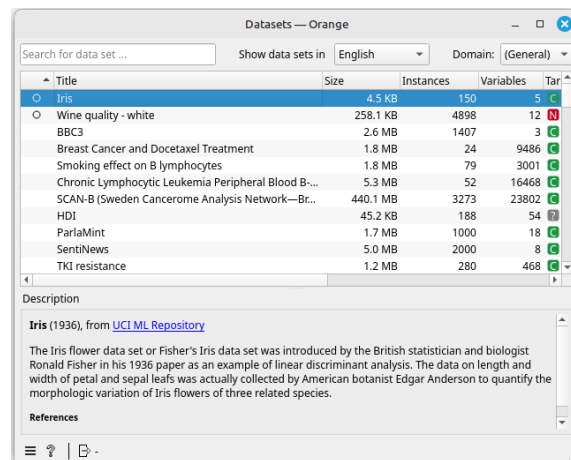


(a) Een Orange module.

Figure 3

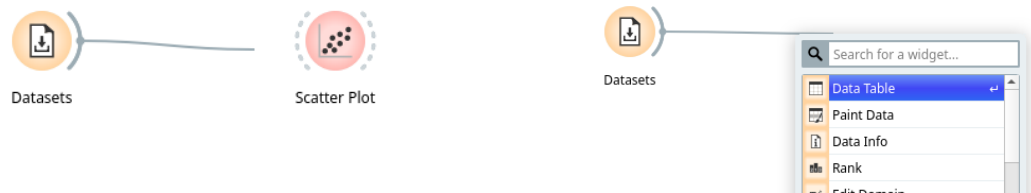


(a) De Datasets module.



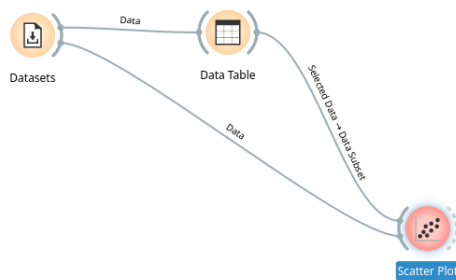
(b) Menu van datasets (dubbelklik op module)

Figure 4

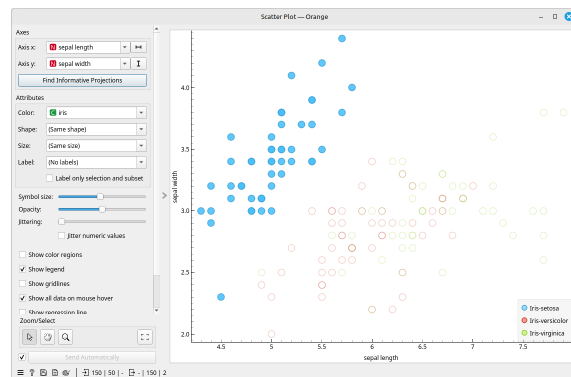


(a) Verbinding van output (rechts module Datasets) naar input Data table (links module Data table) (b) Aanmaken en verbinden door slepen naar lege plek.

Figure 5



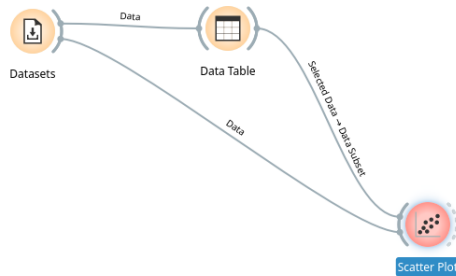
(a) Pipeline voor scatterplot.



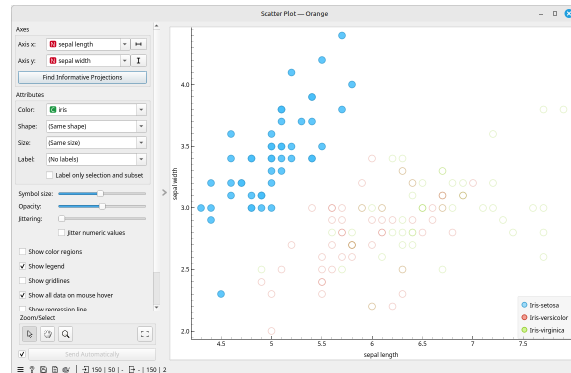
(b) Scatterplot van alle data met als highlight geselecteerde data. Het menu links geeft interactieve mogelijkheden voor de plot.

Figure 6

gebruiken voor een evaluatiemodule. Een voorbeeld is gegeven in figuur 7. De **Test and score** module draait automatisch een training van de gegeven modellen op de gegeven data en houdt bij hoe goed het model presteert.



(a) Pipeline voor scatterplot.



(b) Scatterplot van alle data met als highlight geselecteerde data. Het menu links geeft interactieve mogelijkheden voor de plot.

Figure 7

Oefening: Reproduceer de pipeline in figuur 6a en voeg nog een model naar keuze toe (bijvoorbeeld **Adaboost** of **Tree**). Laat de resultaten zien in een **Confusion matrix** module.

Add-ons, voetnoot.

Voor het gebruiken van bepaalde modules en data is het nodig om een extra add-on te installeren. Dit kan vanuit orange zelf door in het menu linksonder de opties **Options** → **Add-ons** te volgen. Voor deze cursus is later de add-on **text** nodig. Installeer deze via het menu.

Het zal niet altijd van tevoren duidelijk zijn hoe elke module precies werkt en wat het doet. Om meer informatie te krijgen, is het mogelijk om een module te selecteren en linksonder op het knopje **more...** te klikken zoals te zien in figuur 8.

Test and Score

Cross-validation accuracy estimation.

[more...](#)

Figure 8: Help option bottom left in the screen.